

I. 서 론

MUD는 탄소, 질소, 인, 유황, 철, 규산화합물 등 수많은 무기 물질과 미량원소 및 유기물질을 함유하고 있을 뿐만 아니라 호르몬 유사물질 및 비타민류도 풍부하게 함유되어 있어 화장품 원료, 피부관리, 의류염색, 사우나 등 인류생활 전반에 걸쳐 광범위하게 이용되고 있다(보령시청 MUD연구소, 2010). 그리고 보령시는 1998년 7월 처음 MUD 축제를 개최한 이래 매년 7월 중순경 세계인과 함께 하는 MUD라는 타이틀로 대대적 MUD 축제를 알리고 있다.

MUD란 질척한 흙이란 뜻으로 보통 진흙을 함유한 점토성 물질과 동식물들의 분해산물 및 토양염류 등이 퇴적 되어 오랜 세월 동안 화학적 작용과 미생물들의 분해 작용을 받아 형성된 흙이다.

MUD는 석영, 운모, 장석이 각각 41%, 20.4%, 13.3%로 구성되어 있으며 그 외에도 고령토, 감섬석군, 녹니석 등으로 이루어진 광물질이다(한국자원연구소 1999). 그리고 원적외선 방출 시험(요업기술원, 2006)은 $3.701 \times 10^2 \text{W/m}^2$ 측정되었고, 게르마늄 검사(한국화학시험연구원, 2006) 시험에서도 방사에너지 0.2mg/kg 분석 결과가 나왔는데 원적외선과 게르마늄 물질은 세포 활동 활성화, 모세혈관 확장 등 각종 노폐물을 몸 밖으로 배출하는 능력과 피부를 탄력 있게 해주는 유익한 물질로 알려져 있다.

Table 1. Mineral composition of the mud(KIGAM, 1999).

Mineral	quartz	mica	feldspar	kaolin	amphibole	chlorite
	 %					
Composition	41.0	20.4	13.3	9	6.7	5.5

그리고 MUD의 성분별 함량은 Table 2와 같다. MUD는 규산 화합물로서 SiO_2 함량이 68.4%로 가장 많은 부분을 차지하고 있으며 그 외에 Al_2O_3 , Fe_2O_3 , K_2O , Na_2O 이 각각 15.1%, 3.73%, 2.83%, 2.43% 그리고 MgO 와 P_2O_5 이 1.58%, 0.08%로 구성 되어 있다. 이런 성분들 중 Al_2O_3 은 화장품의 주원료로 노폐물 제거에 주로 사용되고 있으며 SiO_2 , Fe_2O_3 , Na_2O , K_2O , MgO 등은 각각 모공 속 노폐물 제거, 콜라겐 결합 작용, 해독작용, 삼투압 조절 및 수분균형유지 등의 작용을 하여 인류생활 전반에 걸쳐 유익한 혜택을 주고 있어 MUD의 활용 및 발전은 앞으로 더욱 활발히 이루어 질 것이라 예상된다.

Table 2. Ingredients content of the mud(KIGAM, 2006).

	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	Na_2O	K_2O	MgO	P_2O_5	MnO	TiO_2
Ingredient	 %								
Content	68.4	15.1	3.73	2.43	2.83	1.58	0.08	0.04	0.62

하지만 농업적으로 MUD는 사용되지 않고 있는데, 그 이유는 높은 염류함량 때문이다. 염류집적 토양은 염류농도가 높고 지하수위가 높으며 토양의 화학적 구성요소의 결핍 그리고 토양의 구조 발달이 정상적으로 이루어지지 않아 투수성과 통기성이 불리한 조건에 놓여 있다. 그리고 일반 밭 토양보다 토양입자의 분산성이 커서 입단화가 저해 될 뿐만 아니라 나트륨, 칼슘, 마그네슘 이온함량은 높은 반면 유기물 및 유효인산 함량은 낮으며 특히 염류의 조성이 불균등하여 작물의 생육을 저해하는 것으로 알려져 있다(오 등, 1976; 장, 1983; 정, 1984). 또한 남부지역 시설재배지의 전기전도도 조사에서는 창원지역은 16.3dS/m, 부산지역 6.8dS/m 김해 및 순천지역은 5.4dS/m 이상으로 염류집적이 심각하다고 보고되었다(Ha et al 1997). 이는 매년 2회~5회 작물을 재배하는 집약적인 작부체계와 매 작기마다 화학비료와 퇴비를 과량 시비하기 때문인 것으로 보고되었다(Jung et al. 1998). 또한

최근 생산되는 부산물 비료는 옛날 자가퇴비와는 달리 가축분을 주원료로 만들어진 퇴비로서 다량의 영양물질이 포함되어 있다. 이러한 퇴비의 과도한 시비와 화학비료의 과다 사용은 염류집적 뿐 아니라 토양 이화학적성에도 영향을 미치므로 과다 시비보다 적절한 시비량 결정이 이루어져야 할 것으로 판단된다.

작물이 생육하는데 필요한 양분과 수분을 보존하였다가 적기에 공급하며 뿌리 발육에 소요되는 산소를 원활하게 공급해주는 식물체의 지지 기반으로서의 토양 이화학적성은 작물의 증수와 품질향상은 물론 환경보전을 위하여 중요한 연구 대상이다. 토양 개량제로서 적절한 MUD의 사용은 토양 이화학적성을 변화시킨다. 과다한 EC값은 토양에 해를 입힐 수 있지만 적절한 EC값은 작물생육에 꼭 필요한 무기 원소를 제공해 준다. 그리고 무기성분 유효도에 영향을 주고 작물생육과 밀접한 관계가 있는 pH 및 점토함량의 증가는 수분 및 양분을 보존하고 작물에 적기에 공급해 작물생장에 관여할 것이다.

본 MUD의 연구목적은 MUD의 농업적 활용도로서, 실증적 실험을 통한 MUD함량으로 인해 토양 이화학적성 변화 및 작물생육에 어떤 영향을 미치는가에 대한 연구를 수행하고 그로 인해 작물수량과 토양변화를 조사해 MUD의 농업적 활용방안을 모색하는 것이다.

II. 재료 및 방법

1. 토양 및 MUD성분

공시토양은 대전 유성구에 위치한 충남대학교 농장에서 채취한 노지 밭 토양을 선택하였고, MUD토양은 보령시 오천면 오천항에서 채취하였다. 그리고 토양 및 MUD는 풍건시켜 2mm로 사분하여 분석 및 실험에 이용하였다.

노지에서 채취한 밭 토양분석 결과는 Table 3과 같다. pH는 5.83으로 노지 밭 토양 평균 pH 5.7보다 약간 높은 수치를 나타내었고 EC는 1.3dS/m, 유기물은 11.8g/kg 양이온치환용량은 6.13cmol/kg, 질소는 0.023%, 유효인산은 67.36mg/kg, 치환성양이온 Ca^{2+} , K^+ , Mg^{2+} , Na^+ 은 각각 4.44cmol/kg, 0.19cmol/kg, 1.35cmol/kg, 0.26cmol/kg을 나타내었다. 그리고 토양입자는 모래함량 80%, 미사 10%, 점토 10%로 <미국농무부법> 토성구분표에 따라 양질사토로 구분 되었다.

Table 3. Chemical properties of soil used in experiment.

pH (1:5)	EC (dS m ⁻¹)	OM (g kg ⁻¹)	CEC (cmol kg ⁻¹)	T-N (%)	Av. P ₂ O ₅ (mg kg ⁻¹)	Exchangeable cations(cmol kg ⁻¹)				Particle size distribution(%)		
						Ca ²⁺	K ⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	Sand	Silt	Clay
5.83	1.3	11.8	6.13	0.023	67.36	4.44	0.19	1.35	0.26	80	10	10

반면 MUD 분석결과는 Table 4와 같다. pH는 8.55로 공시토양 pH 5.83보다 높았으며 EC는 10.10dS/m로 토양 1.3dS/m보다 10배 정도 높은 결과를 나타내었다. MUD의 높은 EC는 특성상 해안에서 토양 및 염류 등이 오랜 세월 동안 퇴적되어 높은 값을 나타내는 것이라 판단된다. 그리고 유기물, 양이온치환용량 및 유효인산

함량은 비슷한 수치인 각각 15.5g/kg, 7.12cmol/kg, 62mg/kg로 측정되었다. 그리고 질소(0.064%) 함량과 치환성양이온(Ca^{2+} , K^+ , Mg^{2+} , Na^+ 각각 0.91cmol/kg, 1.55cmol/kg, 3.15cmol/kg, 8.52cmol/kg), 점토(45%) 함량은 공시토양보다 높은 수치를 나타내었다.

Table 4. Chemical properties of mud used in experiment.

pH (1:5)	EC (dS m^{-1})	OM (g kg^{-1})	CEC (cmol kg^{-1})	T-N (%)	Av. P_2O_5 (mg kg^{-1})	Exchangeable cations(cmol kg^{-1})				Particle size distribution(%)		
						Ca^{2+}	K^+	Mg^{2+}	Na^+	Sand	Silt	Clay
8.55	10.10	15.5	7.12	0.064	62	0.91	1.55	3.15	8.52	37.5	17.5	45.0

2. 공시작물

공시작물로는 N종묘회사 적추면 상추종자를 사용하였고, 육묘상에 과중하여 실제 면적 1/5000a인 Wagner pot에 1주씩 이식하고 유리온실에서 재배시험을 수행하였다. 처리구는 공시토양만 사용한 무처리구와 공시토양에 MUD 200g처리한 2S처리구, MUD 400g처리한 4S처리구, MUD 600g처리한 6S처리구, MUD 800g처리한 8S처리구, MUD 1000g처리한 10S처리구로 설정하여 3반복으로 실험하였다. 그리고 상추정식은 9월 16일에 실시하였으며 생육 20일째부터 10일 간격으로 총 3회에 걸쳐 엽장, 엽폭, 엽수, 엽록소 함량, 생체중, 건물중을 조사하였다.

3. 분석방법

시험 전·후 토양 이화학성 분석은 농업과학기술원 토양 및 식물체 분석법에 준하였다(NIAST, 2000). pH와 전기전도도(EC)는 풍건한 토양을 증류수와 1:5로 혼합하여 60분간 진탕한 현탁액을 pH meter와 conductivity meter로 각각 측정하였다. 유기물 함량은 Tyurin법으로 분석하였고, 유효인산은 Bray No.1법으로 분광광도계

를 이용하여 비색측정 하였다. 총 질소는 Kjeldahl법으로 양이온치환용량은 1N-NH₄OAc(pH7)로 column을 사용하여 침출 시간 12시간 침출한 후 80% ethyl alcohol로 다시 침출 한 후 MgO 지시약을 사용하여 증류하고 0.1N H₂SO₄ 용액으로 적정한 후 계산하였다. 그리고 치환성양이온(Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺, Na⁺)은 1N-NH₄OAc(pH7)을 이용하여 30분간 진탕 후 여과하여 원자흡광분광광도계(SHIMADZU AA-6800)를 이용하여 분석하였다.

용적밀도, 고상, 액상, 기상, 공극률은 Core를 이용해 토양을 채취한 후 무게 측정하였고 Drying oven를 사용해 105℃에서 24시간 건조시켜 다시 무게를 측정해 계산하였다. 토양의 입도분석은 분산제 5% sodium hexametaphosphate 사용하여 12시간 분산시킨 후 비중계로 분석하였다. 토성은 미농무성 기준의 삼각도표법에 의하여 분류하였다.

식물체 무기염류 함량은 재배기간 동안 3차례에 걸쳐 상추 엽을 수확한 후 분석시료로 사용하였다. 채취한 엽을 Drying oven를 이용해 65℃에서 건조시킨 후 1g의 시료를 취하여 고열에 분해 시켜 여과시키고 상온에서 완전히 식힌 후 원자흡광분광광도계(SHIMADZU AA-6800)를 사용하여 분석하였다.

III. 결과 및 고찰

1. MUD함량에 따른 토양 이화학적 변화

MUD함량에 따른 토양 화학성 변화는 Table 5와 같다. 무처리구 pH는 5.83을 나타낸 반면에 MUD처리구들 2S, 4S, 6S, 8S, 10S pH는 각각 6.15, 6.56, 6.61, 6.71, 6.88을 나타냈다. 이는 MUD의 높은 pH 때문에 MUD함량이 증가함에 따라 pH가 증가하는 것으로 판단된다.

Table 5. Changes in chemical composition of controlled samples.

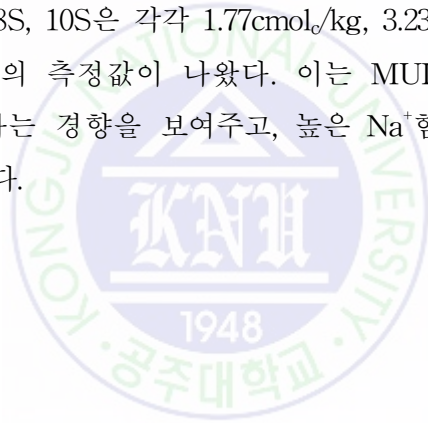
Treatments	pH (1:5)	EC (dS m ⁻¹)	OM (g kg ⁻¹)	CEC (cmol _c kg ⁻¹)	T-N (%)	Av. P ₂ O ₅ (mg kg ⁻¹)	Exchangeable cations(cmol _c kg ⁻¹)				
							Ca ²	K ⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	
Control*	1st ⁽¹⁾	5.83	1.30	11.8	5.13	0.030	67.36	4.44	0.19	1.35	0.26
	2nd ⁽²⁾	5.92	1.10	8.5	5.22	0.029	65.32	4.23	0.14	1.22	0.19
	3rd ⁽³⁾	6.33	0.35	7.2	6.13	0.025	54.98	4.10	0.12	1.16	0.17
2S**	1st	6.15	2.50	12.0	5.22	0.032	62.26	4.20	0.30	1.82	1.77
	2nd	6.34	1.32	8.1	5.15	0.027	58.15	4.05	0.22	1.74	1.52
	3rd	6.55	0.85	6.8	5.13	0.024	51.80	3.90	0.19	1.69	0.86
4S***	1st	6.56	3.05	12.3	5.40	0.038	61.11	4.10	0.34	2.05	3.23
	2nd	6.66	1.92	7.9	5.25	0.033	59.42	3.95	0.27	1.92	2.51
	3rd	6.72	1.60	7.4	5.40	0.031	52.82	3.79	0.24	1.82	1.57
6S****	1st	6.61	3.75	12.5	5.90	0.039	59.15	3.87	0.37	2.15	4.06
	2nd	6.75	2.51	8.1	5.52	0.035	58.12	3.74	0.34	2.08	3.62
	3rd	6.84	3.10	7.9	5.90	0.034	54.62	3.31	0.32	2.02	2.99
8S*****	1st	6.71	4.75	12.8	6.10	0.041	59.11	3.55	0.46	2.42	4.82
	2nd	6.88	3.01	8.5	5.85	0.037	57.15	3.32	0.40	2.29	4.12
	3rd	6.96	3.90	8.9	6.10	0.038	55.11	3.27	0.38	2.25	3.45
10S*****	1st	6.88	5.90	13.0	6.12	0.044	58.25	3.52	0.49	2.69	5.56
	2nd	6.92	4.12	8.9	5.90	0.038	56.12	3.05	0.42	2.50	5.05
	3rd	7.01	5.05	9.1	6.30	0.042	55.57	2.72	0.40	2.43	4.47

*Control=mud content(0g), **2S=mud content(200g), ***4S=mud content(400g), ****6S=mud content(600g)

*****8S=mud content(800g), *****10S=mud content(1000g)

1st⁽¹⁾=oct.4, 2nd⁽²⁾=oct.14, 3rd⁽³⁾=oct.24

그리고 다른 성분 또한 차이를 보였는데 그 중에서도 MUD함량에 따른 EC 및 양이온 Na^+ 함량은 MUD함량에 따라 큰 폭으로 증가하는 경향을 보였다. 무처리구의 EC값은 1.30dS/m가 나온 반면에 처리구의 EC값은 2S, 4S, 6S, 8S, 10S가 각각 2.50dS/m, 3.05dS/m, 3.75dS/m, 4.75dS/m, 5.90dS/m을 나타내 점점 증가하는 경향을 보였는데 이는 MUD의 높은 EC값으로 인한 상승으로 사료된다. 그리고 EC값은 시간이 지나면서 지속적으로 증가 되었지만 20일째 MUD함량에 따른 EC증가폭 보다 30일째, 40일째 증가폭이 낮은 경향을 보이고 있었다. 이는 식물체 흡수로 인한 EC값 감소뿐만 아니라 지속적인 관수로 EC증가폭이 낮아지는 걸로 사료된다. 반면 처리구 6S이후부터는 염류집적 토양수치인 EC값 4dS/m에 근접하거나 높은 결과가 측정되어 높은 EC로 인한 염류집적이 나타날 것으로 판단된다. 그리고 양이온 Na^+ 수치도 상승 하는 경향을 보였는데 무처리구는 0.26cmol/kg을 나타낸 반면 처리구들 2S, 4S, 6S, 8S, 10S는 각각 1.77cmol/kg, 3.23cmol/kg, 4.06cmol/kg, 4.82cmol/kg, 5.56cmol/kg의 측정값이 나왔다. 이는 MUD의 높은 Na^+ 함량으로 인해 처리구들 또한 상승하는 경향을 보여주고, 높은 Na^+ 함량으로 무기염류 흡수에 영향이 있을 것으로 사료된다.



1) MUD함량에 따른 pH 변화

Fig. 1은 기간별로 MUD함량에 따른 pH변화를 나타낸 것이다. MUD함량에 따른 pH는 초기토양에 비해 시간이 지나면서 증가하는 결과를 보였는데, 이는 작물 생육에 따른 지속적 관수 및 점토물질 그리고 EC의 영향이 토양 pH에 영향을 주었다고 판단된다.

토양의 pH는 수소이온을 해리하는 화학반응의 종류와 이때 해리되는 수소이온의 양을 알아야 한다. 수소이온은 토양에서 Al이온이 수화될 때 해리되어 나온다(Skoog and west, 1974). 토양용액의 Al이온은 양이온 및 규산과 화학반응을 하고(Lindsay 1979) 토양점토 및 유기물질과 결합하게 되므로(Hodges, 1987) 토양점토물질과 유기물은 토양 pH에 직간접적으로 영향을 준다.

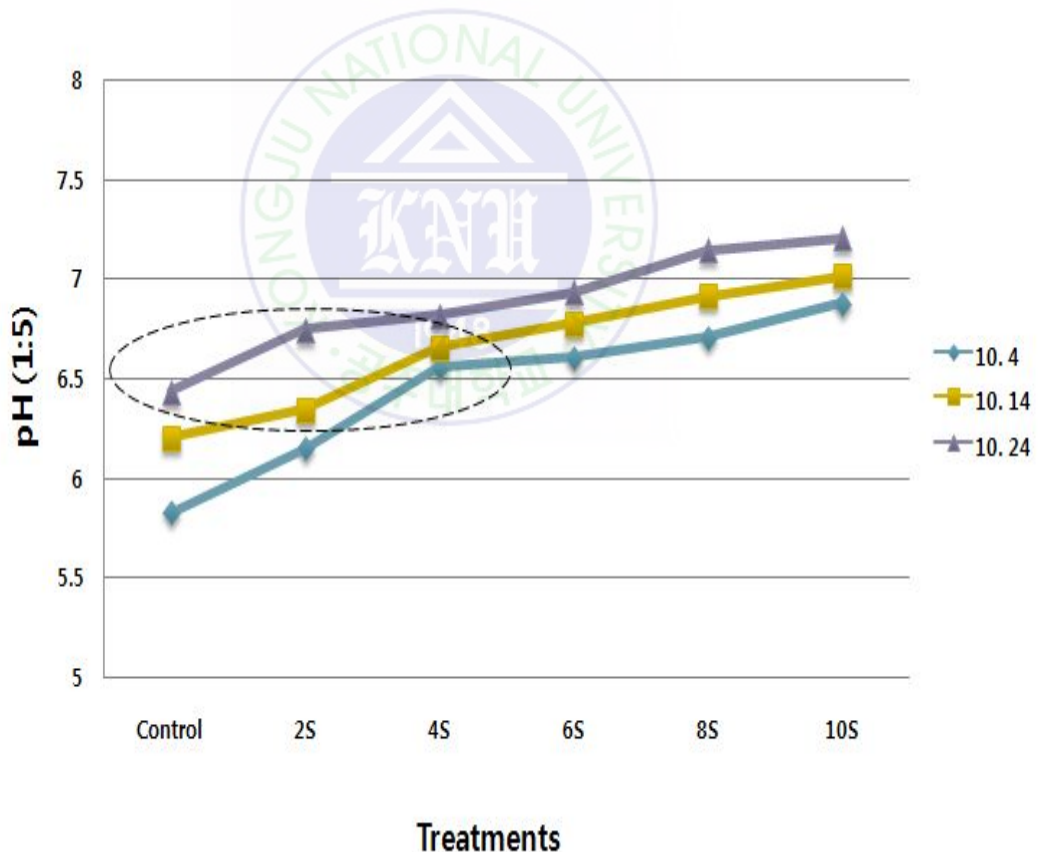


Fig. 1. Change of pH in adding the mud content by the length of time.

2) MUD함량에 따른 EC 및 나트륨 흡착비 변화

토양 내 전기전도도의 크기는 주로 양이온(Ca^{2+} , K^+ , Mg^{2+} , Na^+ 등)과 음이온(Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} 등)의 농도에 의해 결정되며 토양 내 염의 함유정도를 나타내는 지표로 이용되었다(Bohn et al. 1979; 이 등. 1987; 정 등. 1994).

MUD함량에 따른 EC변화를 살펴보면(Fig. 2) 상추재배 후 모든 처리구들의 EC는 초기토양에 비해 EC값이 감소하는 경향을 보였는데, 이는 지속적인 관수 및 상추의 무기염류 흡수에 의해 EC값이 점점 감소하는 것으로 판단된다.

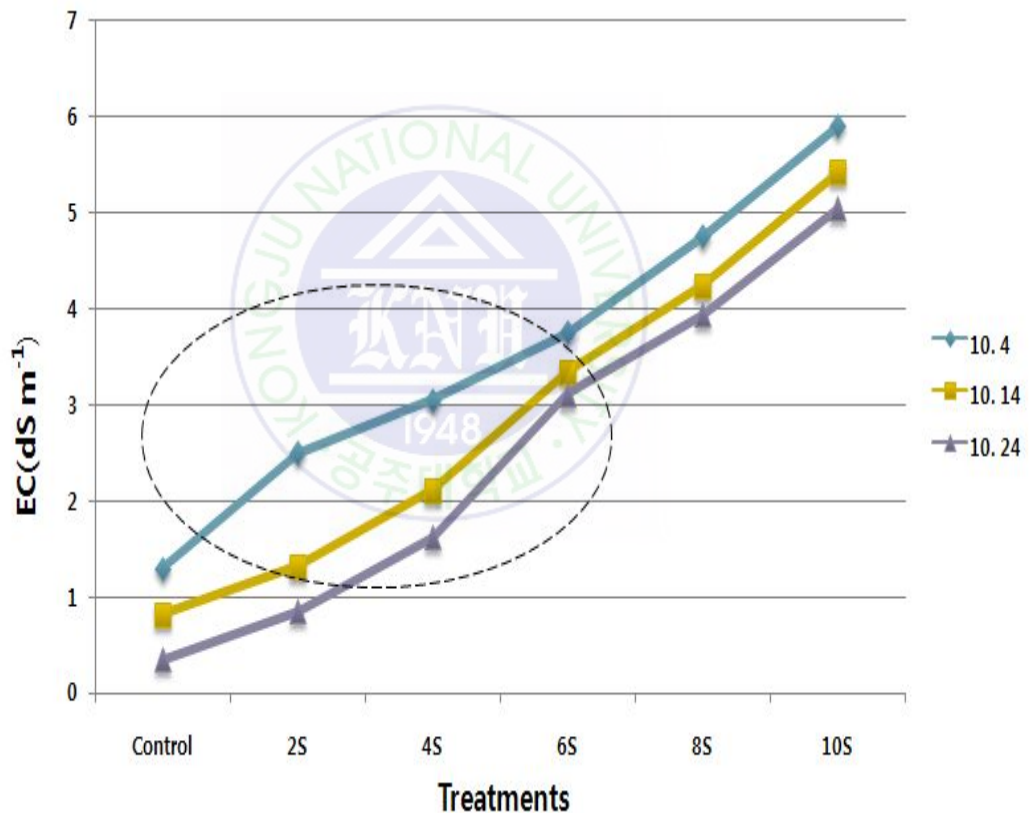


Fig. 2. Change of EC adding the mud content by the length of time.

그리고 작물생육에 영향을 주는 EC값은 농촌진흥청에서 발간된 시비 처방 기준에 따르면 작물재배 시 토양 EC농도의 한계는 2.0dS/m이하로 정해져 있는데 처리

구 2S, 4S를 제외한 모든 처리구들은 높은 EC값을 보여 작물생육에 영향을 줄 것으로 사료된다. 하지만 여러 연구자들에 의한 시설재배지 토양조사에 따르면 실질적으로 시설재배지 토양의 표토 EC가 평균 5.0dS/m이상인 경우가 상당히 존재하는 것으로 조사되었다(Kim et al., 1997; Kang et al., 1997; Ha et al., 1997). Kang et al., (1997)에 따르면 토양의 염류농도가 2.0~4.0dS/m인 토양에서 작물 수량이 높았으며 토양 EC가 그보다 낮거나 높으면 수량이 감소된다고 보고한 바 있다.

또한 나트륨흡착비도 MUD함량이 증가함에 따라 증가하는 경향을 보였다(Table 6). EC 10.10dS/m, SAR 17.62의 MUD토양은 U.S.Salinity Laboratory Staff(1954)의 염류토양 분류기준에 의해 염류집적토(Saline soil)로 분류되며 무처리구와 MUD처리구들 2S, 4S, 6S, 8S, 10S도 각각 0.48, 3.23, 5.82, 7.40, 8.82, 9.99 측정값이 나와 MUD함량에 따라 처리구들의 SAR값도 증가하는 경향을 나타내었다.

Table 6. Changable aspects of SAR in the controlled samples.

	MUD	Control	2S	4S	6S	8S	10S
S A R*	17.62	0.48	3.23	5.82	7.40	8.82	9.99

*SAR=sodium adsorption ratio(=Na⁺ / √(Ca²⁺+Mg²⁺) / 2)

3) MUD함량에 따른 토성 변화

토성은 물이 이동하는 속도를 나타내는 투수성, 물을 보유하는 성질을 나타내는 보수성, 공기의 유통 정도를 나타내는 통기성, 그리고 양분 보유 능력에도 영향을 끼치므로 작물생육에 중요한 지표가 된다. 또한 점토는 표면전하를 가지므로 수분과 양분을 흡착 보유 할 수 있어 토양의 화학적 특성을 결정하는데 있어서 중요한 역할을 하게 된다.

한편 점토함량이 30%이상인 우량 객토원을 시용하면 시비량에 관계없이 수량이 증가 되었으며, 점토함량이 19%토양을 객토하면 종합 개량구에서 2~4% 작물 증수 효과가 있었다(Min et al., 1985). 그리고 점토함량이 많은 토양에서는 점토 입자간 응집력과 강우의 타격력에 대한 저항성 및 내수성 입단의 증가로 인한 토양 유실량이 감소된다고 하였다(정 등, 1985).

실험에 사용된 MUD함량에 따른 처리구들의 입자변화는 Table 7과 같다. MUD의 점토함량은 45%로 미 농무성 기준의 삼각도표법에 의하면 식토로 분류되고 무처리구 외 MUD처리구인 2S, 4S, 6S, 8S, 10S의 점토함량은 각각 10.00%, 13.75%, 15.50%, 17.50%, 19.50%, 20.00%로 삼각도표법에 의하면 무처리구는 사질 양토이고 MUD를 처리한 모든 처리구는 사양토로 구분되었다.

Table 7. Changable aspects of soil texture in the controlled samples.

Treatments	Particle size distribution(%)			soil Texture
	Sand	Silt	Clay	
MUD	37.50	17.00	45.00	C*
Control	80.00	10.00	10.00	LS**
2S	76.25	11.00	13.75	SL***
4S	73.25	11.25	15.50	SL
6S	70.75	11.75	17.50	SL
8S	69.00	12.50	19.50	SL
10S	68.25	12.75	20.00	SL

*C=clay, **LS=loamy sand, ***SL=sandy loam

4) 용적밀도 및 공극률 변화

MUD처리구들의 용적밀도 및 공극률을 조사한 결과는 Table 8과 같다. 무처리구 외 처리구 2S, 4S, 6S, 8S, 10S 용적밀도는 각각 1.44Mg/m^3 , 1.43Mg/m^3 , 1.41Mg/m^3 , 1.40Mg/m^3 , 1.39Mg/m^3 , 1.37Mg/m^3 측정 결과가 나와 용적밀도는 MUD함량이 증가할수록 감소하는 경향이 나타났다. 그리고 토양삼상 중 액상은 고상, 기상과는 달리 MUD함량에 따라 증가하는 경향을 보였고, 공극률 또한 무처리구의 처리구들 2S, 4S, 6S, 8S, 10S는 각각 45.7%, 46.1%, 46.7%, 47.3%, 47.6%, 48.2%의 결과를 보여 점점 증가하는 경향이 나타났다. 이는 MUD함량이 증가할수록 공극이 감소하여 MUD에 의한 수분함량이 증가하고 그로 인해 공극률이 증가하는 것으로 판단된다. 토양삼상은 입단화 정도와 관계가 깊으며 입단형성이 불리한 토양에서는 기상과 액상의 비율이 큰 차이를 갖게 된다. 액상과 기상의 비율은 각각 비슷한 비율로 형성되는게 바람직하고 고상은 50%정도로 유지하는게 토양입단 형성에 유리하다.

Table 8. Changable aspects of bulk density and porosity in the controlled samples.

Treatment	BD* Mg m ⁻³	Vs**	Vw*** %	Va****	Porosity
Control	1.44	54.3	11.0	34.7	45.7
2S	1.43	53.9	14.4	31.7	46.1
4S	1.41	53.3	15.7	30.9	46.7
6S	1.40	52.7	17.4	29.8	47.3
8S	1.39	52.4	18.6	29.0	47.6
10S	1.37	51.8	21.5	26.7	48.2

*BD=bulk density, **Vs=Volume ratio of solid phase, ***Vw=Volume ratio of liquid phase

****Va=Volume ratio of gas phase

토양의 다져짐은 토양 물리성을 크게 변화 시킬 뿐만 아니라 공극률, 대공극수 토양의 수분함유도, 수리전도도와 입단형성에도 크게 영향을 준다(Taylor and Brar. 1991). 특히 Unger(1996)는 용적밀도가 증가함에 따라 수리전도도 및 함수율도 함께 감소하고 높은 용적밀도는 염류의 이동을 방해 할 뿐만 아니라 작물의 뿌리신장을 방해하여 작물생육을 저하 시킨다고 보고하였다(Taylor and Brar 1991; Unger. 1996; 조 등. 1977).



2. MUD함량에 따른 상추 생육 양상

MUD함량에 따른 상추생육을 살펴보면 Table 9와 같다. 그리고 Fig. 8, Fig. 9 Fig. 10은 각각 상추정식 후 20일째, 30일째, 40일째 모습을 나타낸 것이다. MUD 처리량이 증가할수록 4S처리구를 기점으로 엽장, 엽폭, 엽수등 상추생육 저하를 보였지만 시간이 지나면서 2S처리구는 무처리구 및 다른 처리구에 비해 엽록소 지수를 제외 하고 모든 측정값에서 증가하는 경향을 보였다.

Table 9. Change of the lettuce growth by adding the mud rate.

Treatments		leaf length	leaf width	leaf number	chlorophyll* (mg/100cm ²)	fresh weight	dry weight
		----- cm -----		(EA)		----- g -----	
Control	1st	16.40	8.10	3.00	1.68	7.75	0.49
	2nd	13.90	9.40	2.60	2.03	10.52	0.92
	3rd	13.49	9.70	5.66	2.32	14.66	1.19
2S	1st	16.80	8.90	3.00	1.55	8.62	0.52
	2nd	15.20	10.40	4.00	1.82	13.06	1.28
	3rd	14.77	11.20	6.00	2.12	16.27	1.42
4S	1st	15.50	8.60	3.00	1.74	8.04	0.53
	2nd	13.80	9.60	4.30	2.05	12.12	1.01
	3rd	13.68	9.20	6.00	2.31	14.51	1.21
6S	1st	13.90	7.70	3.00	2.17	5.96	0.45
	2nd	12.50	8.40	3.30	2.58	7.44	0.59
	3rd	12.87	7.90	5.00	2.69	11.36	0.90
8S	1st	11.60	7.00	3.00	2.38	4.55	0.39
	2nd	10.70	7.60	2.60	2.56	5.20	0.43
	3rd	11.34	7.10	5.00	3.03	10.23	0.82
10S	1st	10.30	6.00	3.00	2.36	3.97	0.33
	2nd	10.00	7.30	3.00	2.79	5.16	0.41
	3rd	8.50	6.10	5.00	3.21	5.70	0.48

*chlorophyll=(0.0996*chlorophyll figures)-0.152

특히 엽의 무게는 큰 차이를 보이고 있었는데(Fig. 3, Fig. 4) 무처리구 일 경우 초기 평균 생체중 및 엽수는 7.75g, 3.00EA로 측정되었고, 2차 생육조사에서 평균 생체중 및 엽수는 10.52g, 2.60EA의 측정값이 나와 초기 생육과의 차이를 보이고 있었다.

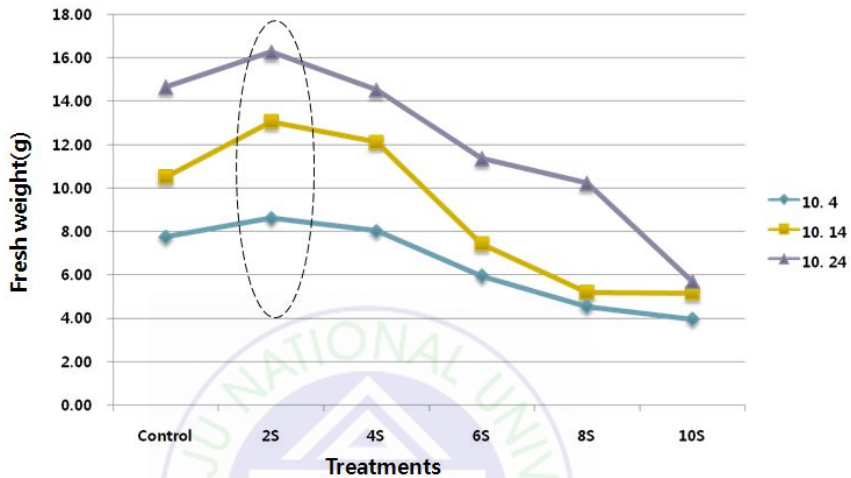


Fig. 3. Change of fresh weight due to the mud content by date.

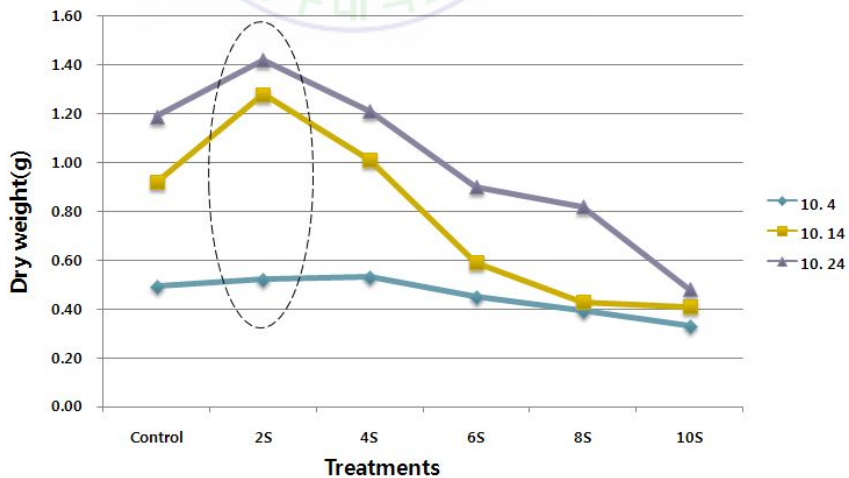


Fig. 4. Change of Dry weight due to the mud content by date.

반면에 2S처리구는 초기 평균 측정값에서 생체중 및 엽수가 각각 8.62g, 3.00EA의 측정값이 나오고 2차 생육조사에서는 생체중 및 엽수 평균 측정값이 각각 13.06g 4.50EA의 수치가 측정되어 무처리구에 비해 생체중 및 엽수가 증가 하는 경향을 나타내었다. 그리고 3차 생육조사에서도 무처리구에서 평균 생체중 및 엽수가 각각 14.66g, 5.66EA에 비해 처리구 2S에서는 생체중 및 엽수가 각각 16.27g 6.00EA로 측정되어 2차 생육조사처럼 2S처리구가 무처리구 보다 높은 경향을 나타내었다. 또한 MUD함량이 증가할수록 무처리구에 비해 엽장, 엽폭, 엽수, 엽의 무게가 감소하는 경향을 보이고 있지만, 처리구 2S는 시간이 지나면서 다른 처리구들에 비해 엽장, 엽폭, 엽수 및 엽의 무게가 증가하는 경향을 보이고 있다. 이는 MUD함량이 상추생육에 영향을 주고 있음을 보여주고 있고 처리구 4S를 기준으로 처리구 4S이상에서는 상추 생육에 저조한 영향을 주고 있는 반면, 처리구 4S이하에서는 무처리구에 비해 양분과 수분제공이 더 양호한 것으로 판단되어 상추수량과 생육에 더 좋은 영향을 줄 것으로 판단된다.

1) MUD함량에 따른 엽장 및 엽폭 변화

MUD함량에 따른 엽장 및 엽폭 변화는 Fig. 5, Fig. 6과 같다. 초기 생육조사에서 무처리구의 엽장 및 엽폭은 각각 16.40cm, 8.10cm가 측정되었고 2S처리구는 16.80cm 8.90cm가 측정되어 초기생육의 무처리구 및 2S처리구는 엽수 및 생체중과 비교해 큰 차이가 없었다. 하지만 2차 생육조사에서는 무처리구의 엽장 및 엽폭은 각각 13.90cm, 9.40cm가 측정된 반면에 2S처리구의 엽장 및 엽폭은 각각 15.20cm 10.40cm가 측정되어 초기생육에 비해 엽장 및 엽폭이 증가하는 경향을 보였고, 엽수 및 생체중과 비교해서도 2S처리구는 무처리구에 비해 엽장 및 엽폭이 증가하는 경향을 보였다. 하지만 4S처리구 이상에서는 엽장 및 엽폭이 감소하는 경향을 보였는데, 이는 MUD함량에 의해 상추생육에 영향이 있는 것으로 판단되고, 시간이 지나면서 상추수량에도 영향이 있을 것으로 사료된다.

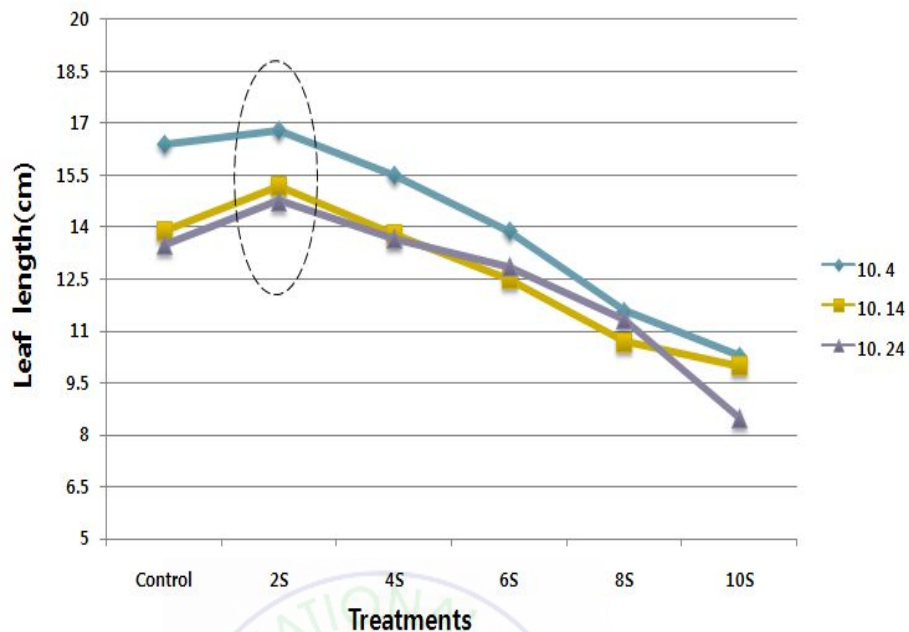


Fig. 5. Change of Leaf length due to the mud content by date.

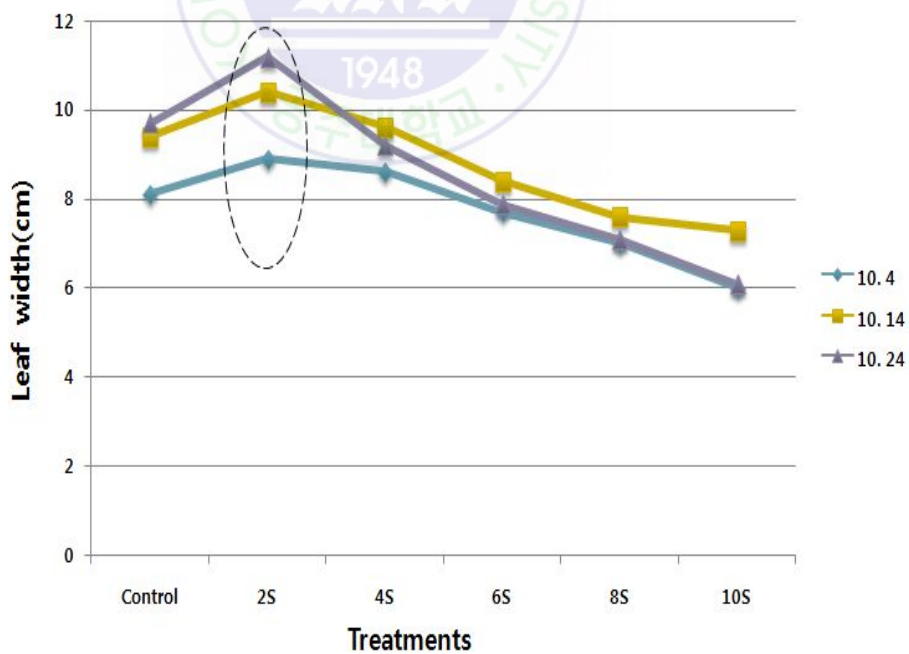


Fig. 6. Change of Leaf width due to the mud content by date.

2) MUD함량에 따른 엽수 변화

MUD함량은 상추수량에도 영향을 주었는데(Fig. 7) 무처리구 상추수량은 40일간 평균 11.26개를 수확하였고 매 평균 3.75개를 수확하였다. 반면에 처리구 2S, 4S, 6S, 8S, 10S는 40일간 각각 평균 13.00개, 13.30개, 11.30개, 10.60개, 11.00개를 수확하였고 매 2S, 4S, 6S, 8S, 10S는 각각 평균 4.33개, 4.43개, 3.76개, 3.53개, 3.66개를 수확해 MUD함량에 따라 상추수량이 감소하는 경향을 나타내었다. 하지만 2S 4S처리구는 무처리구 및 다른 처리구들에 비해 높은 수확량을 보였는데 이는 MUD의 적절한 함량이 상추생육에 영향이 있는 것으로 판단되고 시간이 지나면서 2S처리구는 다른 처리구들에 비해 상추 수확량이 더 높을 것으로 예상된다.

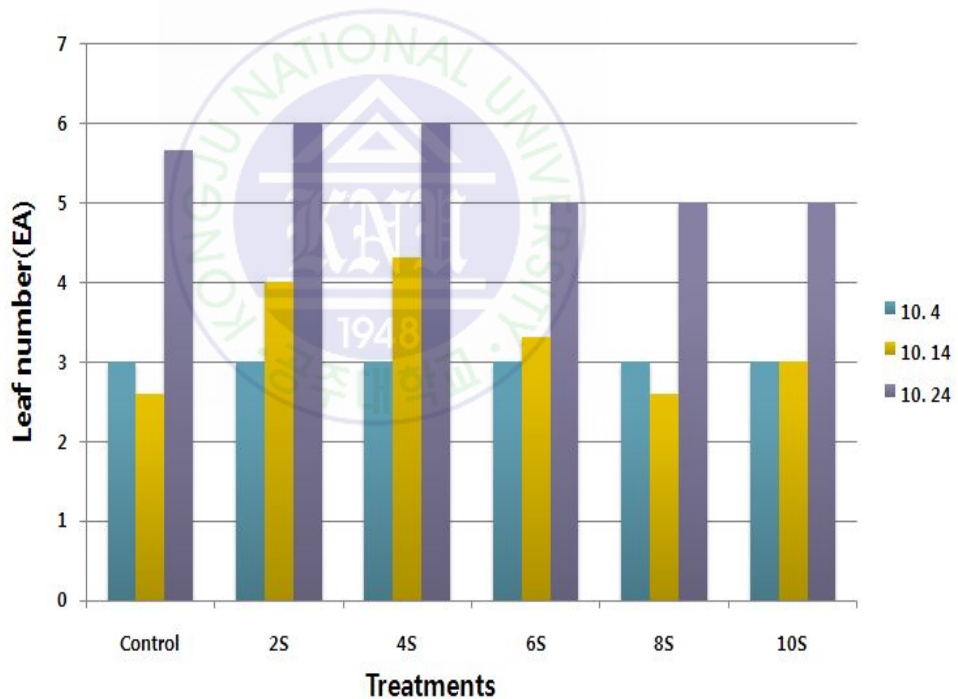


Fig. 7. Change of number due to the mud content by date.

3) MUD함량에 따른 기간별 상추 생육 변화



Fig. 8. Change in the growth of lettuce(20 days).



Fig. 9. Change in the growth of lettuce(30 days).

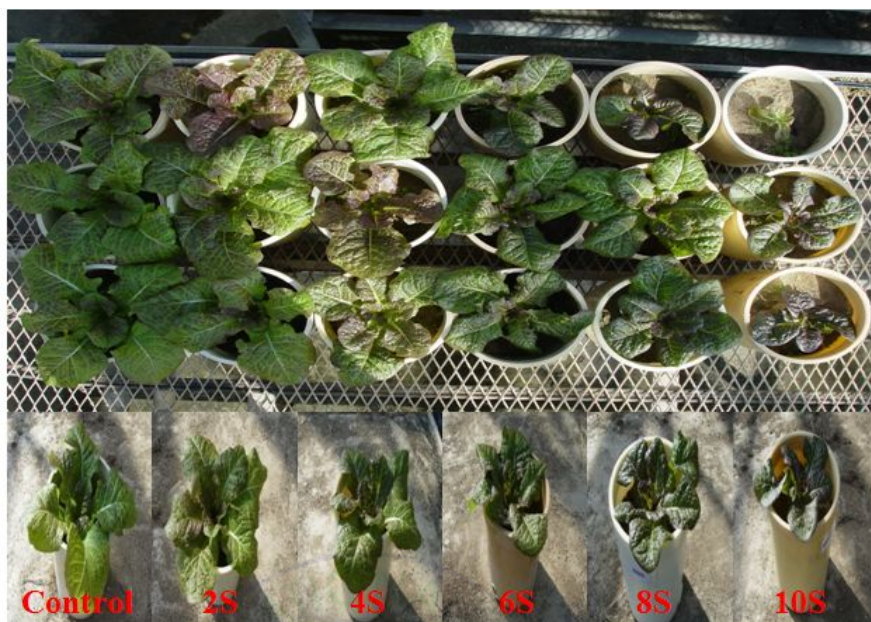


Fig. 10. Change in the growth of lettuce(40 days).



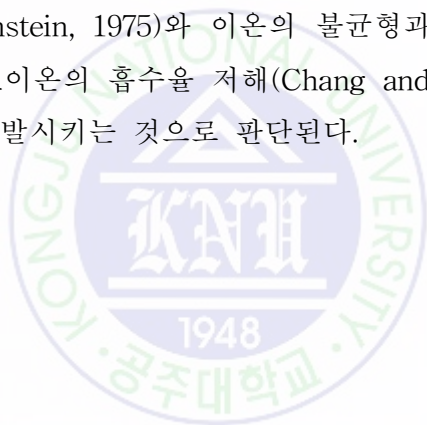
3. MUD함량에 따른 상추 무기염류 흡수율 변화

상추 수확 후 무기염류 분석 결과를 살펴보면(Table 10) Na_2O 흡수량은 무 처리구보다 MUD처리량이 증가할수록 증가하는 경향을 보였다. 그러나 정식 후 20일째에 비해 정식 후 30일, 40일째에는 Na_2O 의 흡수량은 MUD함량이 증가함에 따라 감소하는 경향을 보여 생육후기에는 Na_2O 에 대한 상추의 적응성이 증대되는 것으로 판단된다.

Table 10. Absorption change of inorganic salt among the controlled samples.

Treatments		CaO	K ₂ O	MgO	Na ₂ O
		 %			
Control	1st	1.42	3.81	0.74	0.52
	2nd	1.06	4.30	0.58	0.57
	3rd	1.15	4.62	0.54	0.53
2S	1st	1.44	3.86	0.74	1.14
	2nd	1.09	4.62	0.62	0.59
	3rd	1.19	4.82	0.59	0.88
4S	1st	1.37	3.77	0.67	1.57
	2nd	1.12	4.64	0.63	1.66
	3rd	1.21	4.84	0.61	1.69
6S	1st	1.30	3.70	0.62	2.27
	2nd	1.15	4.63	0.67	2.40
	3rd	1.22	4.95	0.63	2.62
8S	1st	1.29	3.50	0.60	2.90
	2nd	1.21	4.82	0.68	2.75
	3rd	1.27	4.97	0.64	2.72
10S	1st	1.24	3.32	0.55	3.10
	2nd	1.22	4.96	0.71	3.05
	3rd	1.30	5.03	0.67	3.11

또한 무기성분인 CaO , K_2O 및 MgO 의 흡수량(Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13)은 정식 후 20일째와 정식 후 30일째, 40일째와 비교해서 다소 다른 흡수 양상을 보였다. 즉 정식 후 20일째에는 Na_2O 흡수량(Fig. 14)이 증가하고 K_2O , CaO 및 MgO 의 흡수량은 감소하는 양이온간 길항흡수작용(Hayward와 Wadleigh, 1949; Bernstein 1975)이 뚜렷했던 반면, 생육 30일째 이후에는 Na_2O 의 흡수량의 증가와 더불어 K_2O , CaO 및 MgO 의 흡수량도 증가하는 경향을 나타내었다. 따라서 정식 후 20일째에는 Na_2O 흡수에 따라 무기염류 흡수율이 감소되었지만 정식 후 30일째 이후에는 무기염류 흡수율이 증가하므로 Na_2O 에 대한 상추 적응성은 생육 20일째보다 생육후기인 30일째 이후에 완화되는 것으로 판단된다. 하지만 상추의 무기염류 흡수에도 불구하고 MUD함량이 증가할수록 상추생육이 저조한 경향을 나타내고 있다. 이는 Na_2O 이온 흡수로 인한 과다염류의 집적으로 삼투압작용에 의한 토양수 이용률의 저하(Bernstein, 1975)와 이온의 불균형과 과다이온 존재에 의한 이온독성 발현 및 타 유효이온의 흡수율 저해(Chang and Dregne, 1955)를 유발함으로서 작물생육 장애를 유발시키는 것으로 판단된다.



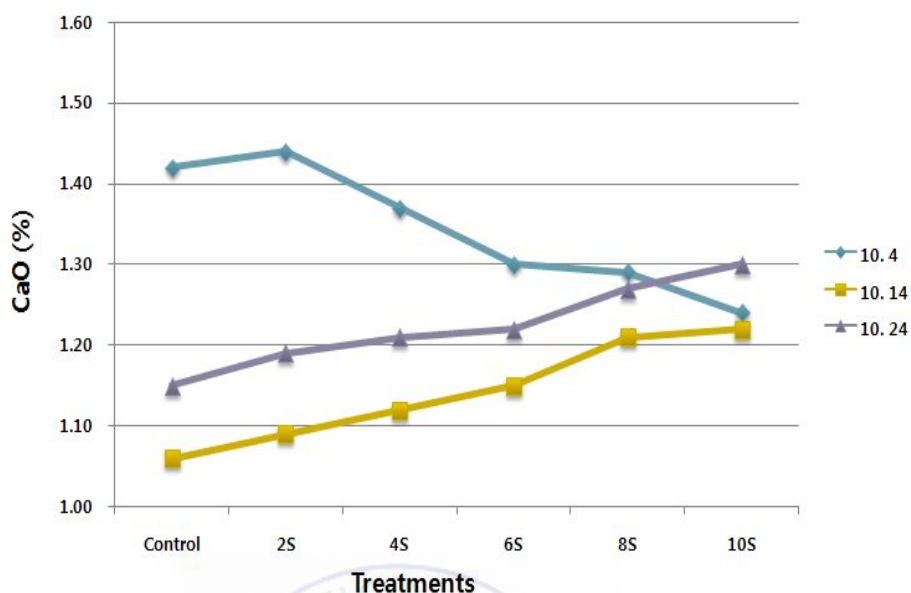


Fig. 11. Absorption change of CaO in adding the mud by the length of time.

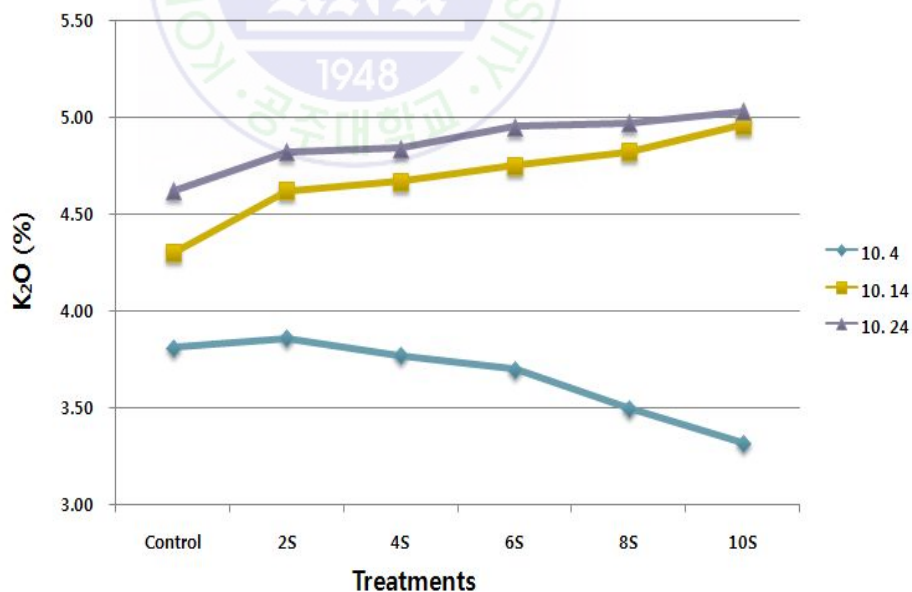


Fig. 12. Absorption change of K₂O in adding the mud by the length of time.

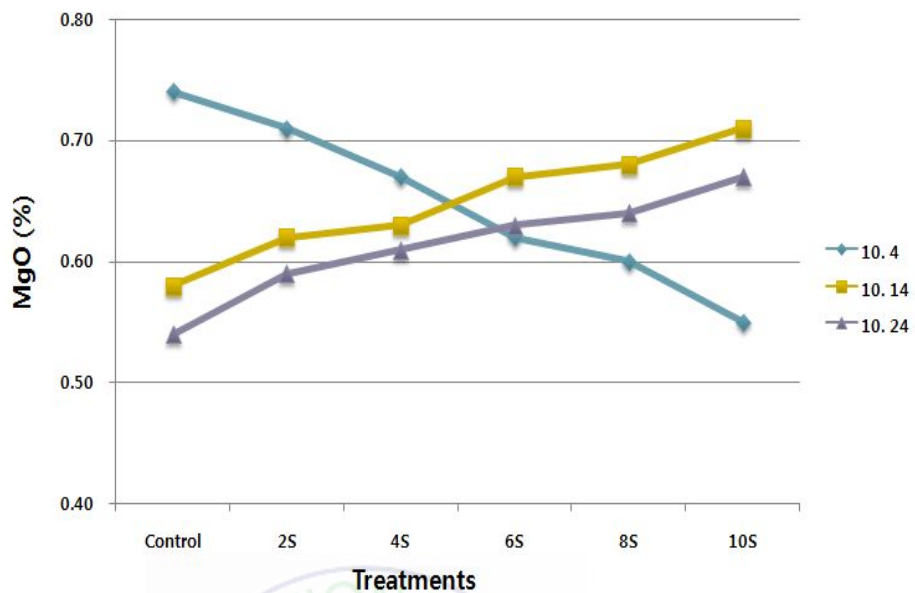


Fig. 13. Absorption change of MgO in adding the mud by the length of time.

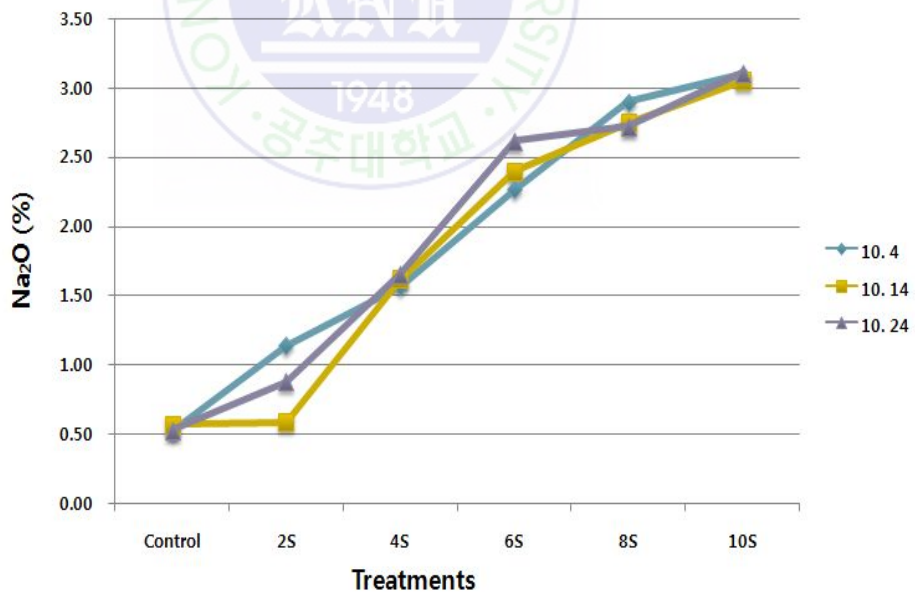


Fig. 14. Absorption change of Na₂O in adding the mud by the length of time.

IV. 결 론

본 연구의 목적은 MUD의 농업적 활용이다. MUD를 농업적으로 활용하기 위해서는 EC값을 우선 고려해야 한다. EC는 농작물 재배의 기반이 되는 토양 속에 있는 화학 성분 가운데서 작물의 생육에 크게 영향을 미치는 Ca^{2+} , K^{+} , Mg^{2+} , Na^{+} , SO_4^{2-} , Cl^{-} , NO_3^{-} , HCO_3^{-} , CO_3^{2-} 등 이외에 양이온 및 음이온의 총 합량이다. 농촌진흥청에서는 EC값을 2dS/m이하로 규정하고 있지만 염류 농도가 2.0~4.0dS/m인 토양에서 작물 수량이 높고 여러 시설재배지 EC값이 4dS/m이상인 것을 판단해 2~4dS/m일 경우는 관수하여 EC값을 줄이거나 4dS/m이상일 경우는 필요 이상의 염류로 인한 작물 수량 감소가 예상 되므로 객토 및 환토가 필요하다고 판단된다.

본 실험은 MUD함량에 따른 토양 이화학적 변화를 바탕으로 상추생육 및 무기염류 변화를 고찰하였는데, 적절한 MUD함량은 토양 이화학적 변화를 예상할 수 있으며 이로 인한 상추수량 및 생육증가도 예상할 수 있다.

1. MUD함량에 따른 토양 이화학적 변화

1) 토양 pH 및 EC변화

MUD함량에 따른 토양 pH 및 EC변화는 MUD의 높은 pH, EC로 인해 MUD함량이 증가할수록 모든 처리구에서 pH 및 EC가 증가하는 경향을 보였다. pH변화는 생육후기로 갈수록 무처리구보다 높은 경향을 나타내었는데, 이는 지속적인 관수로 인해 MUD의 Al^{3+} 이온이 수화되어 수소이온이 해리되어 pH가 높아진 것으로 판단된다. 작물재배 후 pH는 처리구 2S가 6.55를 비롯해 4S, 6S, 8S, 10S가 각각 6.72, 6.84, 6.96, 7.01의 결과를 보여 무기성분 유효도에 영향을 미치는 적정 pH인 6.5~7 목표치에 적절하였다. 하지만 EC 증가율은 pH 증가율과 비교해 생육후기로 갈수록 점점 낮아지는 경향을 나타내었다. 상추재배 전 무처리구 및 처리구들 EC값은 2S, 4S, 6S, 8S, 10S는 각각 1.30dS/m, 2.50dS/m, 3.05dS/m, 3.75dS/m, 4.75dS/m, 5.90dS/m을 나타내 MUD함량에 따라 처리구 6S이상에서는 작물수량이 감소되는 EC값이 측정되었지만 2S, 4S는 작물수량 증가에 영향을 미칠 수 있는 EC값이 측정되었다. 그리고 상추재배 후 처리구들의 EC값은 각각 0.35dS/m

0.85dS/m, 1.60dS/m, 3.10dS/m, 3.90dS/m, 5.05dS/m을 나타내 MUD함량 증가 시 작물재배 전 EC값보다 낮은 수치가 나왔는데 2S, 4S는 농촌진흥청 규정 EC값인 2dS/m 이하인 결과가 측정되었다.

2) 점토 함량 변화

보수성, 투수성, 통기성 및 양분 보유 능력의 중요 지표로서 토양 점토 함량은 15~20%이다. 공시토양 및 MUD의 점토함량은 각각 10%, 45%이다. 공시토양은 노지 밭 토양으로서 투수성과 통기성은 우수하지만 보수력 및 보비력이 미흡한 토양이다. MUD함량에 따른 처리구들 2S, 4S, 6S, 8S, 10S는 점토함량이 각각 13.75%, 15.50%, 17.50%, 19.50%, 20.00%가 측정되어 점토 증가량 폭이 MUD함량 약 5~7% 증가 시 토양점토 함량이 약 1~3%정도 증가하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 점토의 적정 함량으로 인해 양분 보유 능력을 증가시킬 뿐만 아니라 토양 입단화를 촉진해 뿌리신장에 도움을 줄 것으로 판단된다.

2. MUD함량에 따른 상추 생육 양상

MUD함량에 따른 상추생육 조사는 엽장, 엽폭, 엽수, 엽록소 함량, 생체중, 건물중을 조사하였는데 MUD함량 200g에서 가장 좋은 상태가 조사 되었다.

엽장은 무처리구, 2S, 4S, 6S, 8S, 10S 평균이 각각 14.59cm, 15.59cm, 14.32cm, 13.09cm, 11.21cm, 9.60cm 값이 측정되어 2S가 다른 처리구들에 비해 높게 측정되었고 엽폭 또한 무처리구, 2S, 4S, 6S, 8S, 10S 평균이 각각 9.06cm, 10.16cm, 9.13cm, 8.00cm, 7.23cm, 6.46cm를 기록해 2S에서 가장 높은 측정값이 조사되었다. 그리고 엽의 무게에서도 MUD함량 200g에서 다른 처리구들에 비해 높게 측정되었다. 이는 MUD함량에 따른 토양상태와 연관이 있다고 사료되는데 MUD함량 200g에서는 최적의 pH, EC로 인한 무기염류의 흡수상태가 건전해 질 것으로 예상되고, 무처리구에 비해 점토함량의 증가는 입단구조의 축진을 불러오고 양분보유능력이 증가되어 상추생육에 영향을 미친 것으로 판단된다.

MUD함량 200g에서는 모든 성분함량이 무처리구보다 높았으며 적절한 함량을 유지하면서 작물재배 이후에도 무기염류 흡수율을 제외하고는 토양 이화학성 성분에서 무처리구보다 높은 수치를 나타내었다. 반면, MUD함량 600g이후부터는 높은

EC와 Na^+ 함량으로 상추 생육에 저조한 영향을 주었다.

MUD의 적절한 함량은 상추생육 및 수량증대 효과를 보였는데, 그중에 MUD를 200g 처리한 토양에서 가장 좋은 효과를 보였다. 그리고 토양 이화학성 성분 분석에서도 MUD를 200g처리한 토양에서 가장 좋은 결과를 보였다. Na^+ 성분은 상추 생육에 필수 불가결한 원소가 아니므로 그 흡수량은 일정량으로 제한될 것이고 다량의 흡수시 삼투압 증상으로 무기성분 활용을 제대로 할 수 없는 것으로 판단된다. 그러므로 MUD의 높은 EC 및 Na^+ 성분은 상추생육에 장애를 유발시킬 것으로 예상되며 MUD를 농업적으로 활용하기 위해서는 MUD함량을 제한할 필요가 있다. 즉 본 실험결과처럼 Wagner pot(1/5000)에서 MUD함량 200~300g으로 약 7% 이내로 설정하여 관리하는 것이 가장 바람직할 것으로 판단된다.



참 고 문 헌

김종균. 1996. 시설염류장해지의 심토반전 깊이와 시비량 구명. 농업논문집 38(1): 370-375

농사시험연구보고서(경남도원).P409-401.

박영선 송재하. 1968. 간척지 토양 개량제 처리별 증수 효과. 농진공 시험 연구 보고서:575-581

보령시청 MUD연구소

오영택, 유순천, 정영상, 박천서. 1976. 담수 토양계에서 염분의 1차원적 확산
한국토양비료학회지 9(1):1-8

이상은, 박준규, 윤정희, 김만수. 1987. 비닐하우스 토양 화학적 특성에 관한 연구
농시논문집. 29(1):166-171

이한생. 1987. 하우스 토양염류 과잉피해경감대책시험.

장영선. 1983. 신간척지에서 수도 생육 및 토양의 이화학성 성질 특성에 미치는
영향. 농시논문집 25:1-18

정이근. 1984, 간척지 토양에서 비전도도 및 무기염류의 변화가 수도 생육에 미치는
영향. 경상 대학교 박사 학위 논문집

정필균, 오세진, 김영호, 김선관. 1985. 토성별 토양 및 양분 유실량 조사. 농업
기술연구소 시험연구보고서. P.158-160

정구복, 유인수, 김복영. 1994. 중북부지역 시설원예지 토양의 토성, 염농도 및 화학성분의 조성. 한국토양비료학회지 27(1):33-40

조인상, 1976. 토양 경도에 관한 연구. 농업기술연구소. 농시연보. p.87-124

조인상, 조정진, 임정남, 1997. 토양의 경도가 완두뿌리의 신장에 미치는 영향. 한국토양비료학회지 10(1):7-12

황선웅. 1993. 몇 가지 제염방법에 의한 비닐하우스 내 토양의 염류제거효과. 농업논문집(토양, 비료편) 35(1):276-280

Bernstein. I. 1975. Effects of salinity and sodicity on plant growth. ann. Rev. Phytopathol. 13:295-312.

Boix-Fayos, C.A., A.C. Calvo-Cases, M.D. Imeso, and S. Soriano. 2001. Influence of soil properties on the aggregation of some Mediterranean soils and the use of aggregation size and stability as land degradation indicators. Catena 44(1):47-67

Chang. C. W., and H. E. Dregne. 1955. The effect of exchangeable sodium on soil properties on growth and cation content of alfalfa and cotton. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 19:29-35

Denf, K.J. Six, H. Bossuyt, S.D.Frey, E.T.Elliott, R. Merckx, and K. Paustian. 2001. Influence of day-wet cycles on the interrelationship between aggregate particulate organic matter, and microbial community dynamics. Soil, Bilo, Biochem. 33:1599-1611

- Hayward. H. E. and C. H. Wadleigh. 1949. Plant growth on saline and alkali soils. Adv. in Agron. 1:1-38
- Ha, H.S., M.S. Yang, H. Lee, Y.B. Lee, B.K. Sohn, and U.G. Kang. 1997. Soil chemical properties and plant mineral contents in plastic film house in southern part of Korea. Korean J. Soc. Soil Sci. Fert. 30:272~279
- Ha. H. S., Y. B. Lee, B. K. Sohn, and U. G. Kang. 1997. Characteristics of soil electrical conductivity in plastic film house located in southern part of Korea. J. Korean Soc. Soil Sci. Fert. 30:345-350
- Hodges, S. C. 1987. Aluminum speciation: A comparison of five methods. Soil Sci. Soc. Am. J. 51:57-64.
- Jung, B.G., J.W. Choi, E.S. Yun, J.H. Yoon, Y.H. Kim, and G.B. Jung. 1998. Chemical properties of the horticultural soils in the plastic film houses in Korea. J. Soc. Soil Sci. Fert. 31:9-15
- Kang, B. K., I.M. Jeong, J.J. Kim, S. D. Hong, and K.B. Min. 1997. Chemical characteristics of plastic film house soils in Chungbuk area. J. Korean Soc. Soil Sci. Fert. 30:265-271
- Kim, P. J., D. K. Lee, and D. Y. Chung. 1997. Vertical distribution of bulk density and salts in a plastic film house soil. J. Korean Soc. Soil Sci. Fert. 30:226-233
- Lindsay, W. L. 1979. Chemical equilibria in soils. John Wiley & Sons Inc., New York, NY, USA.

- Marinissen, J.C.Y., and S.I. Hillenaar. 1997. Earthworm-induced distribution of organic matter in macro-aggregates from differently managed arable fields. *Soil. Biol.Biochem.* 29:391-395
- Min, K.B., W.K. Shin, and K.T. Um. 1985. Effects of red earth addition on soil properties and rice yield. *korean J.Soil Sci. Fert.* 18(1):14-17
- NIAST (National Institute of Agricultural Science and Technology.) 2000. Methods of soil and plant analysis. RDA. Suwon Korea.
- Skoog, D. A., and D. M. West. 1974. Analytical chemistry - an introduction. p. 217-227. Holt, Rinehart and winston, Inc., Fort Worth, TX, USA.
- Taylor. H. M., and G. S. Brar. 1991. Effects of soil compaction on root development. *Soil & tillage Res.*, 19:111-119
- U.S. Salinity Laboratory Staff. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soil. U.S. Government Printing Office. Washington .D.C. USDA Handbook 60. p160
- Unger. Paul W. 1996. Soil bulk density. penetration resistance, and hydraulic conductivity under controlled traffic conditions. *Soil & Tillage Research.* 37:67-75
- Yun, B.K., P.K. Jung, S.J. Oh, S.K. Kim, and I.S. Ryu. 1996. Effects of compost application on soil loss and physico-chemical properties in lysimeters. *Korean J, Soil Sci. Fert.* 29(4):336-341
- Young, I.M., J.W. Crawford, and C. Rappoldt. 2001. New methods and models characterizing structural heterogeneity of soil. *Soil Till. Res.* 61:33-45.

ABSTRACT*

Changes in chemical properties due to the mud content and
growth response of lettuce

Ki Soo KIM

*Department of Plant Resources,
Graduate School of Kong Ju National University,
Kong Ju, Korea*

(Supervised by Professor Dong-Il, Shin)

In this experiment, lettuce has been observed the change in the growth and inorganic salts, according to MUD content based on soil chemical properties. In this experiment lettuce has been observed the change in the growth and inorganic salts, according to MUD content based on soil chemical properties. We could expect to soil chemical properties changes in suitable MUD content, to increasing of quantities in lettuce.

* A thesis submitted to the committee of Graduate School, KongJu National University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of agronomy
Conferred in February 2011.

1. The change of soil chemical properties according to MUD content

1) Changes of soil pH and EC

The soil pH and EC change of MUD content tend to increase pH and EC in all addition ones as pH and EC rate of MUD are going up. pH change in the late growth stage showed an increased tendency toward non-addition one. MUD hydration of the Al ions are dissociated hydrogen ions by constant watering. After cropping, pH showed the result that treatment by addition 2S including 6.66 are 6.72, 6.84, 6.96, 7.01 from 4S, 6S, 8S, 10S. So they reached the goal pH 6.5~7 to optimum affect the validity of Mineral. However, EC increase has a tendency the more grow the lower figure gradually compared with the pH does. Before lettuce growing, EC content of non-addition one, and addition one are each 2S, 4S, 6S, 8S, 10S 1.30dS/m, 2.50dS/m, 3.05dS/m, 3.75dS/m, 4.75dS/m, 5.90dS/m and MUD throughput over the lettuce 6S addition one reduced crop yields in the EC concentration was measured 2S, 4S increase crop yields and affect the content of the EC was measured.

And after lettuce grown, addition one of the EC content show each 0.35dS/m, 0.85dS/m, 1.60dS/m, 3.10dS/m, 3.90dS/m, 5.05dS/m. MUD crops to addition rate increase at all EC levels was lower than before figure. And 2S, 4S were measured the figure under 2dS/m regulation the EC Rural Development Regulations

2) Changes of clay content

2S, 4S, 6S, 8S, 10S according to the treatment of clay content of the MUD respectively, 13.75%, 15.50%, 17.50%, 19.50%, 20.00%, are measured. When the rate of MUD clay content increases about 5–7%, MUD clay content increase soil clay content increase approximately 1–3%. MUD proper increasing in clay content of the appropriate content to increase the retention of nutrients in the soil, as well as facilitating anger joined the kidneys to help the roots is considered.

2. Change of Growth according to the MUD

Lettuce Growth survey according to the MUD content among Leaf length, leaf width, leaf number, chlorophyll content, fresh weight, and building is in the best condition in mud content 200g. With Leaf length the average is each 14.59cm, 15.59cm, 14.32cm, 13.09cm 11.21cm, 9.6cm from non-addition one, 2S, 4S, 6S, 8S, 10S and all the treat by addition ones were measured high rate to other Treatments. Also, the uncut leaf width has the highest figure in non-addition one, 2S, 4S, 6S, 8S, 10S the average 9.06cm, 10.16cm, 9.13cm 8.00cm, 7.23cm, 6.46cm 2S And the weigh of leaf measured a high figure in the MUD addition 200g compared to other addition ones too. Above result is involved in the soil state of MUD content. MUD content in 200g of the optimum pH, EC due to the absorption of inorganic salts are wholesome state and addition one effects on lettuce growth by promoting entering structure and gaining the contain ability to compared with non-addition-one With MUD content 200g, all Contents are higher than non addition one. After the crops growth main taning the proper content rate except Absorption of inorganic salts in Soil Physicochemical Properties It showed more higher figure than non-addition-one. Since over 600g, however , Lettuce has low influence itself because of too much EC and Na^+ with Lettuce growth condition.

MUD addition have been affected on growth lettuce increasing and quantity of the lettuce, among them, the best result came from the MUD contained 200g MUD in soil and Soil Physical and Chemical Composition too. Na^+ is not the essential factor, so the Absorption rate of lettuce is limited. even if the lettuce do itself can not use Mineral properly because of the Osmotic. Therefore, we expect that too much add mud in soil cause high EC and Na^+ so need to have the mud content limited in order to use the MUD as the agriculture field. As a result, the optimum control condition is the MUD content of 200~300g within about 7% in Wagner pot(1/5000)